

Corrigé 1 — une pesée dans toutes les unités

Changer d'unité ne fait que déplacer la virgule : les 3 CS de la mantisse (4,50) sont conservés.

a) $1\text{ g} = 10^3\text{ mg} : m = 4,50 \times 10^0\text{ mg} = 4,50\text{ mg}$.

b) $1\text{ g} = 10^6\text{ }\mu\text{g} : m = 4,50 \times 10^3\text{ }\mu\text{g}$.

c) $1\text{ g} = 10^{-3}\text{ kg} : m = 4,50 \times 10^{-6}\text{ kg}$.

Les quatre écritures ont toutes 3 CS.

Corrigé 2 — un même calcul, trois précisions

On garde le nombre de CS voulu et l'on regarde le premier chiffre supprimé de 15,625.

a) 4 CS : chiffre supprimé $5 \geq 5 \Rightarrow \boxed{15,63}$ (par excès).

b) 3 CS : on garde 15,6 ; chiffre supprimé $2 < 5 \Rightarrow \boxed{15,6}$.

c) 2 CS : on garde 15 ; chiffre supprimé $6 \geq 5 \Rightarrow \boxed{16}$.

Corrigé 3 — énergie de combustion par kilogramme

Comme $1\text{ g} = 10^{-3}\text{ kg}$ (facteur exact) :

$$\frac{4,307 \times 10^4\text{ J}}{1\text{ g}} = \frac{4,307 \times 10^4\text{ J}}{10^{-3}\text{ kg}} = 4,307 \times 10^7\text{ J/kg}.$$

Arrondi à 3 CS (chiffre supprimé $7 \geq 5$, par excès) : $\boxed{\approx 4,31 \times 10^7\text{ J/kg}}$.

Corrigé 4 — vrai ou faux, justifié

a) **Vrai.** On garde 0,79 ; le chiffre supprimé $9 \geq 5$ fait remonter une retenue : $0,79 \rightarrow 0,80$ (les deux CS sont bien affichés).

b) **Vrai.** $2,5 \times 10^{-3} = 0,0025$: c'est le même nombre, seule l'écriture change.

c) **Faux.** La mantisse doit vérifier $1 \leq |a| < 10$: 12,5 est interdit, on écrit $1,25 \times 10^1$.

d) **Faux.** Arrondir trop tôt propage l'erreur : on ne doit arrondir qu'une seule fois, à la fin, en gardant des chiffres de garde aux étapes intermédiaires.